Une équation fonctionnelle sur Z

IMO · 2012 · Argentine

Trouver toutes les fonctions $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ telles que pour tous entiers a, b, c vérifiant $a+b+c=0$, on ait l'égalité suivante :

$$f(a)^2 + f(b)^2 + f(c)^2 \;=\; 2f(a)f(b) + 2f(b)f(c) + 2f(c)f(a).$$

($\mathbb{Z}$ est l'ensemble des entiers relatifs)